

Rapport d'avancement

Vital FOCHEUX

du 12 juin au 18 juin

1 Notes de la dernière réunion

- Faire les spectres fréquentiels des signaux avant et après filtrage pour les analyser
- Refaire les tests des filtres passe-bas et passe-haut avec un τ différent pour chaque filtre
- Expliquer la génération du bruit pour le filtre médian, ainsi que revoir l'équation du signal généré
- Avoir les métriques du dépassement maximal et du temps de stabilisation pour les différents anti-windup
- Comprendre pourquoi les anti-windups passaient de 13 tour/min à 8 tour/min instantanément

2 Planning

- ~~du 8 au 12 juin :~~
 - ~~– Correction du modèle de drone $\rightarrow$ pour qu'il fonctionne avec une consigne plus cohérente (5 mètres) et qu'on observe des résultats différents entre avec/sans anti-windup~~
 - ~~– Séparation filtres/contrôleurs~~
 - ~~– Clarifier l'interface chips $\rightarrow$ montrer comment utiliser Filtre/Anti-windup en chips avec description bloc fonctionnel et documentation~~
 - ~~– Plan détaillé du rapport de stage~~
- du 15 au 19 juin :
 - Rédaction du package contrôleur chips (diagramme bloc fonctionnel + chips) $\rightarrow$ tester (via BIP)
 - Des plots et diagrammes (pour analyser les résultats)
 - Mise en commun avec Julien (travaux futurs)
- du 22 au 26 juin :
 - Rédaction du rapport de stage
 - Lien formel travaux Vital / Motif control

3 Depuis la dernière fois

3.1 Filtre

3.1.1 Passe-bas et passe-haut

Pour le filtre passe-bas et passe-haut, je me suis basé sur cet [exemple](#). Mais le problème est que les signaux étaient trop proches l'un de l'autre, donc on ne voyait pas vraiment l'effet du filtre. Donc pour le filtre passe-bas et passe-haut, le signal est généré de la manière suivante :

$$y = \sin(2.0 * \pi * 10 * t) + \sin(2.0 * \pi * 200 * t)$$

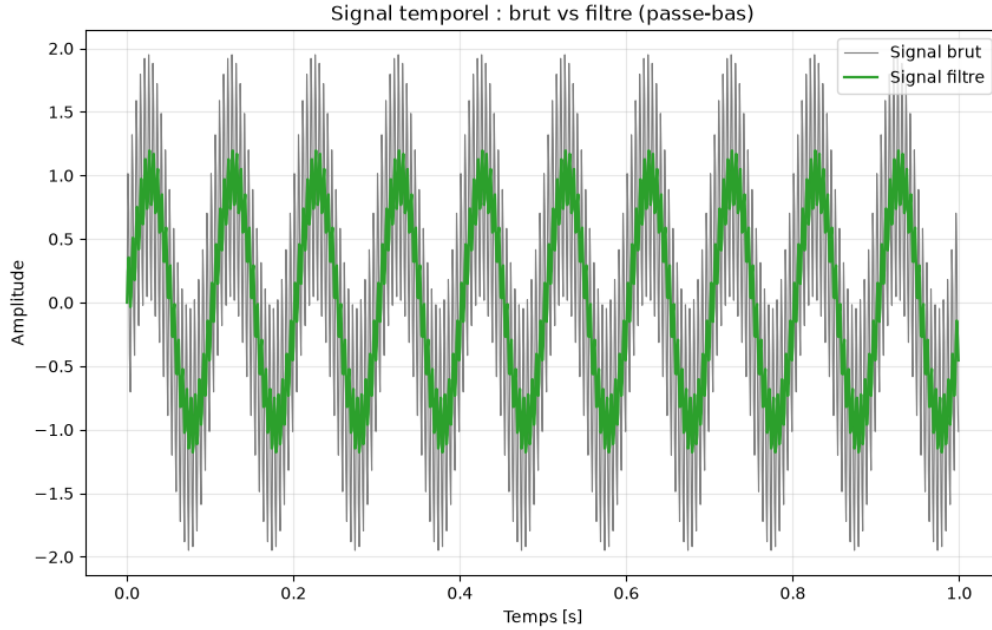


Figure 1: Résultat du filtre passe-bas sur des fréquences avec du bruit

Ce qui change c'est le τ du filtre, qui pour le filtre passe-bas est :

$$\tau = \frac{1}{2 * \pi * 50}$$

Pour garder les fréquences en dessous de 50 Hz.

Alors que pour le filtre passe-haut, le τ est :

$$\tau = \frac{1}{2 * \pi * 100}$$

Pour garder les fréquences au-dessus de 100 Hz.

Alors que pour l'exemple utilisant le filtre passe-haut puis passe-bas (cf. figure 7), le signal est généré de la manière suivante :

$$y = \sin(2 * \pi * 5 * t) + \sin(2 * \pi * 100 * t) + \sin(2 * \pi * 400)$$

Et où le τ du filtre passe-haut est $\tau = \frac{1}{2 * \pi * 90}$ et le τ du filtre passe-bas est $\tau = \frac{1}{2 * \pi * 110}$

Pour chaque exemple on remarque avec le spectre fréquentiel (cf. figure 2, 5 et 8) que les fréquences sont bien filtrées, et avec la densité spectrale de puissance (cf. figure 3, 6 et 9) que le bruit est bien réduit. Le bruit est bien réduit mais tant que ça non plus, j'ai remarqué que la formule que j'utilise pour les filtres passe-bas et passe-haut sont celle qu'on peut retrouver sur [wikipedia pour passe-bas](#) et [wikipedia pour passe-haut](#) sauf qu'elles sont d'ordre de précision 1, donc ça ne filtre pas beaucoup. Il faudrait que je fasse un filtre d'ordre 2 ou plus pour que le bruit soit encore plus réduit. En faisant, des recherches je suis tombé sur Runge-Kutta 4 (RK4) qui est un algorithme d'ordre 4, donc je vais essayer de l'implémenter pour voir si le bruit est encore plus réduit.

3.1.2 Median

Les données sont générées de tel manière :

$$y = \sin(2.0 * \pi * freq * time) + spike$$

Où :

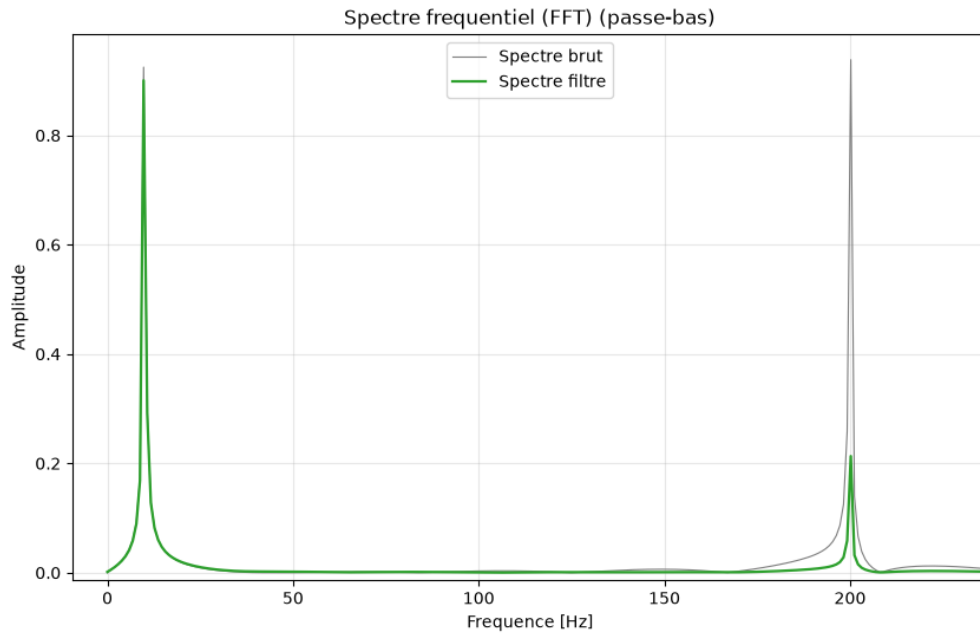


Figure 2: Spectre fréquentiel du signal avant et après le filtre passe-bas

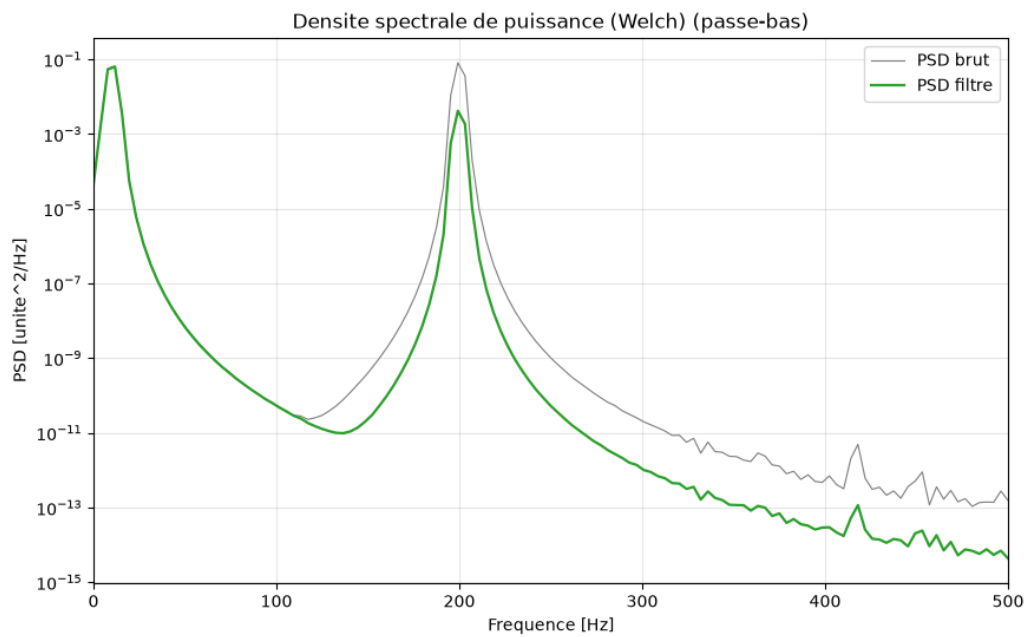


Figure 3: Densité spectrale de puissance du signal avant et après le filtre passe-bas

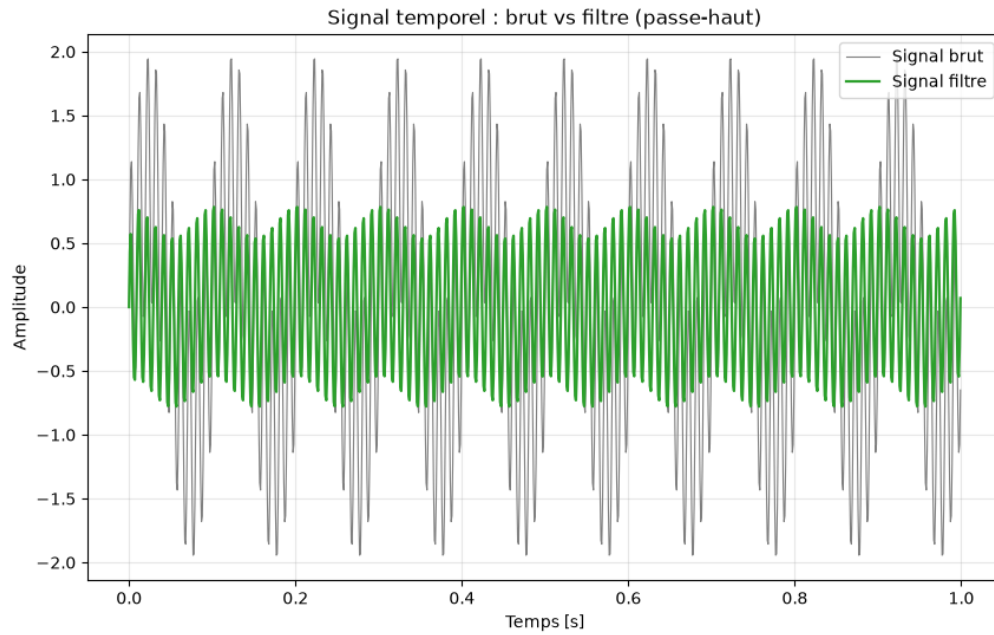


Figure 4: Résultat du filtre passe-haut sur les fréquences avec du bruit

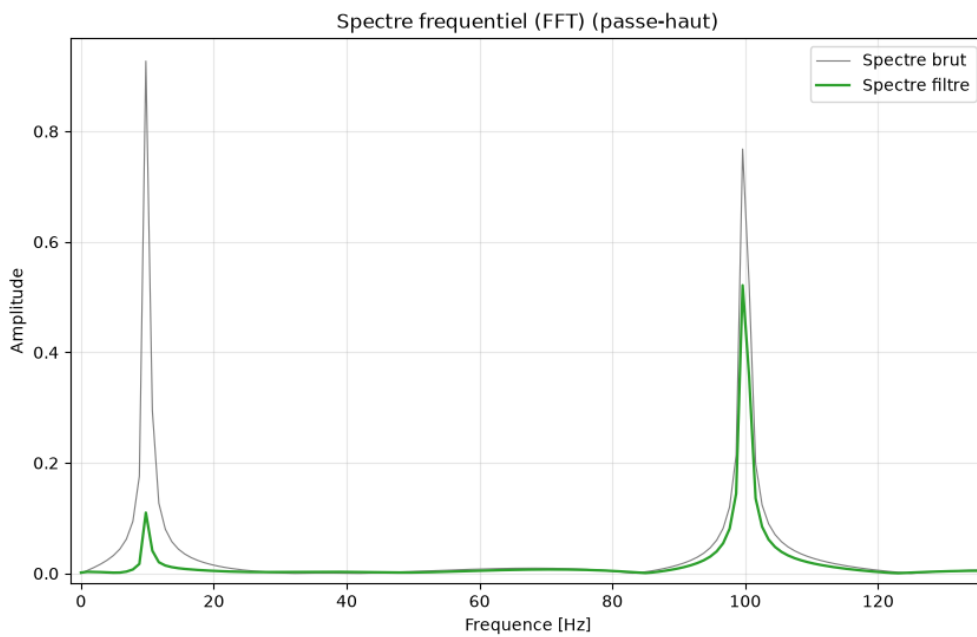


Figure 5: Spectre fréquentiel du signal avant et après le filtre passe-haut

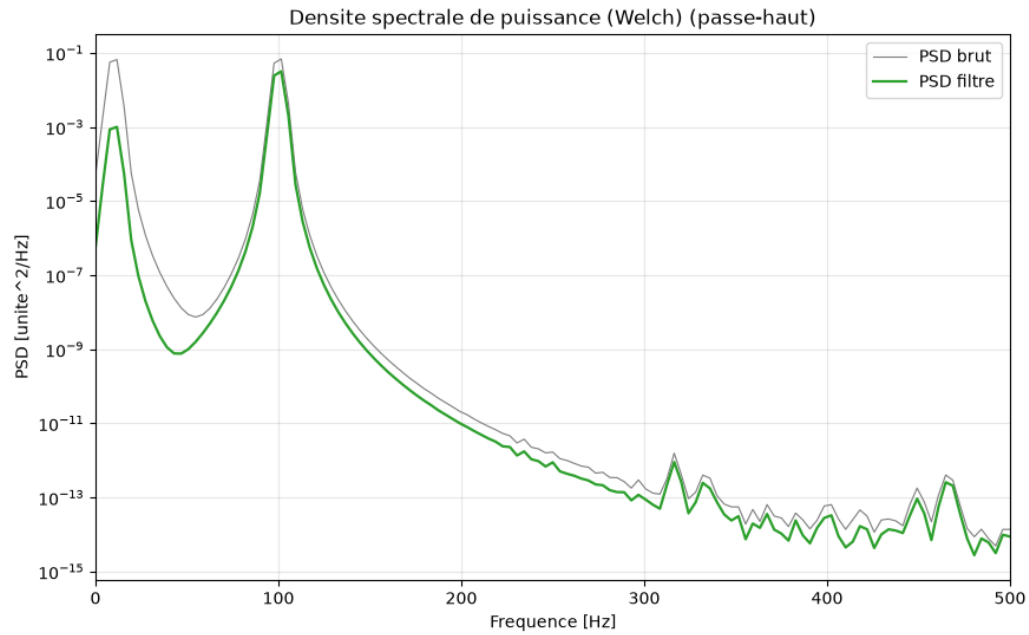


Figure 6: Densité spectrale de puissance du signal avant et après le filtre passe-haut

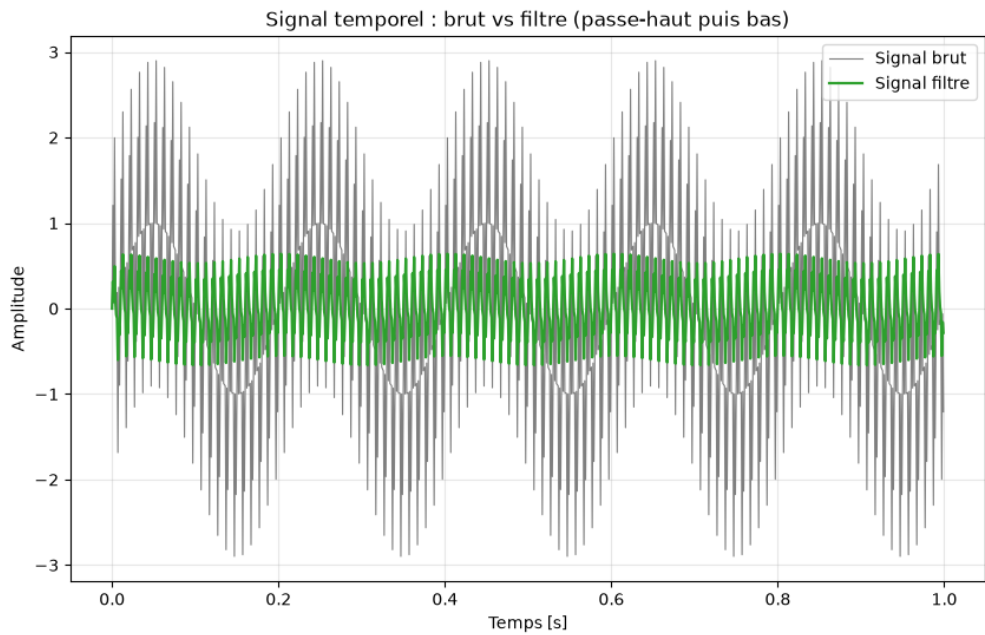


Figure 7: Résultat du filtre passe-haut puis basse-bas sur les fréquences avec du bruit

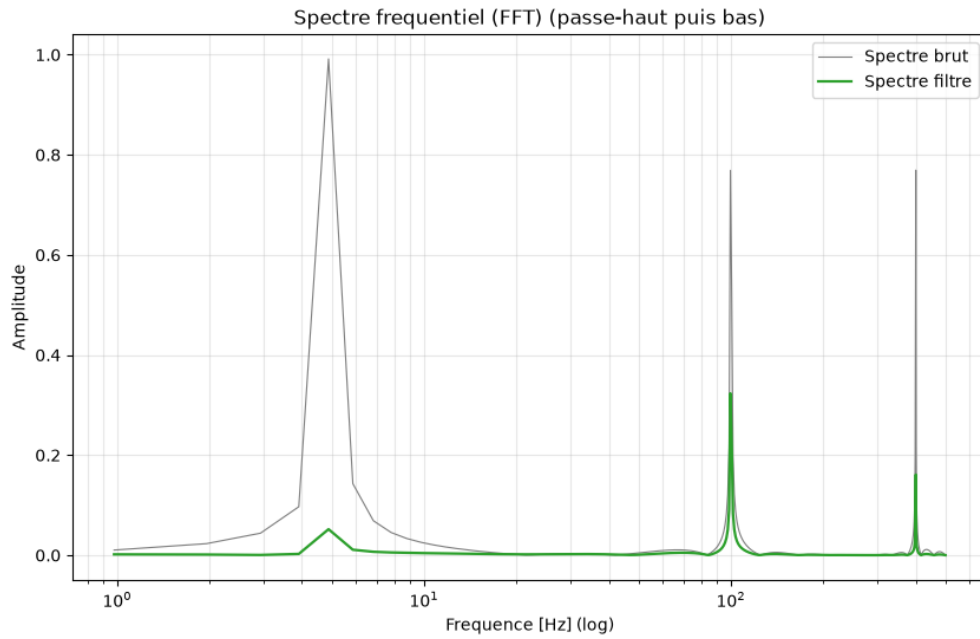


Figure 8: Spectre fréquentiel du signal avant et après le filtre passe-haut puis basse-bas

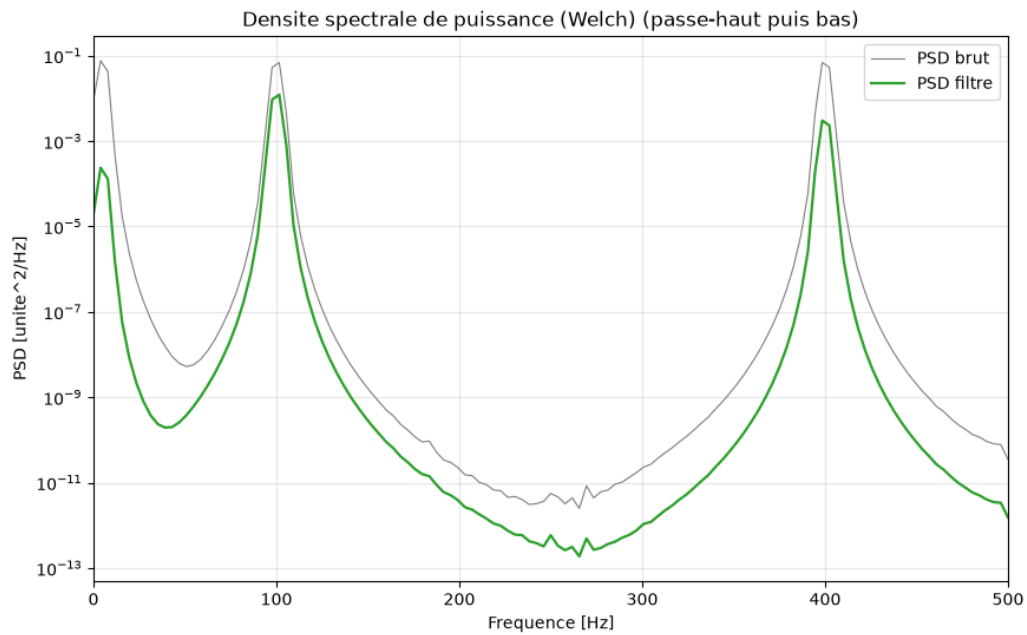


Figure 9: Densité spectrale de puissance du signal avant et après le filtre passe-haut puis basse-bas

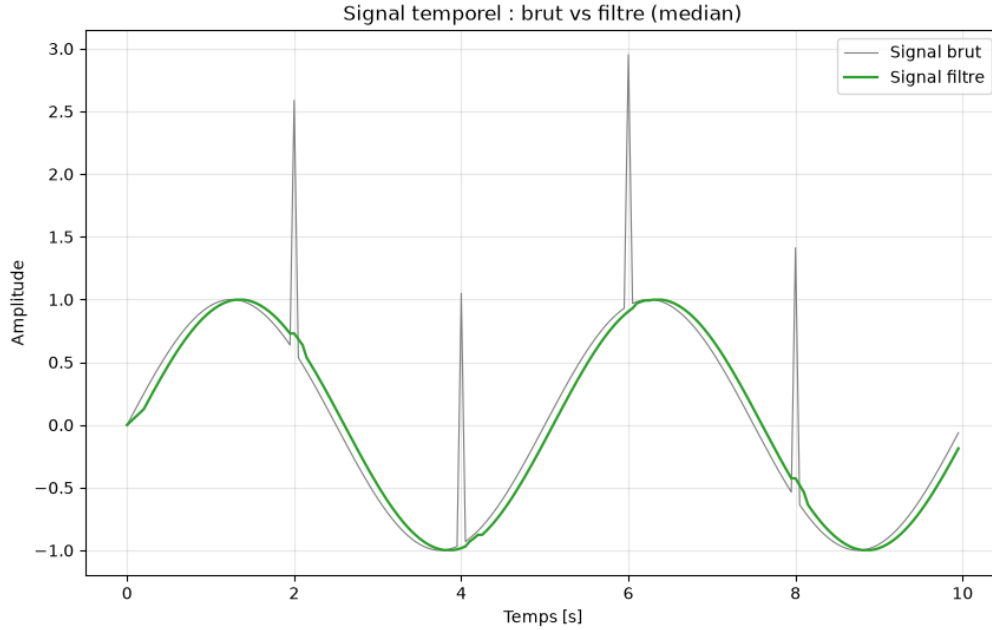


Figure 10: Résultat du filtre médian sur des fréquence avec des pics de bruit

- $freq$ est la fréquence du signal, ici 0.2
- $time$ est le temps, ici de 0 à 10 secondes avec un pas de 0.05 secondes
- $spike$ est un pic qui est égal à 2 toutes les 2 secondes, et 0 sinon

On peut remarquer que si on applique le filtre avec une fenêtre de 5, on obtient un signal qui est très proche du signal d'origine, mais avec moins de bruit. (cf. figure 10) Cependant si on augmente la taille de la fenêtre à 10 ou 15, on obtient un signal décalé dans le temps et qui est moins précis. (cf. figure 11 et 12)

3.2 Anti-windup

3.2.1 Explication des pics à temps 0

Le pic est dû au calcul de la dérivé car on fait $\frac{error - error_{prev}}{dt}$. Cette valeur est égal à 5 à temps 0 car il n'y a pas de valeur précédente, donc on prend la valeur actuelle qui est 5. Puis au temps suivant cette valeur est de 0 car l'erreur est de 5 et l'erreur précédente est de 5, donc la dérivé est de 0. Donc le pic est dû à la dérivé qui est calculée à temps 0.

3.2.2 Métriques

Les métriques du dépassement maximal et du temps de stabilisation pour les différents anti-windup sont les suivantes et visibles sur la figure 13, 14 et 15 :

	Dépassement maximal (m)	Temps de stabilisation ($\pm 5\%$) (s)
Sans anti-windup	12.00	32.2
Anti-windup clamp	7.32	21.6
Anti-windup back-calculation	5.31	18.9
	Intégrale maximale	Commande moyenne (tour/min)
Sans anti-windup	60.86	12.78
Anti-windup clamp	30	12.86
Anti-windup back-calculation	21.9	12.88

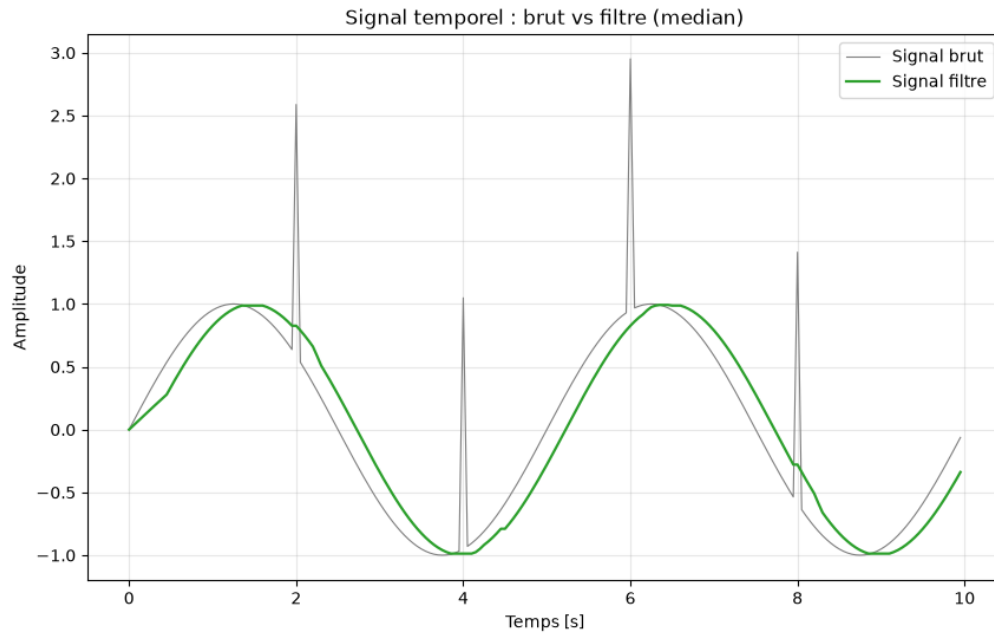


Figure 11: Résultat du filtre médian sur des fréquence avec des pics de bruit, avec une fenêtre de 10

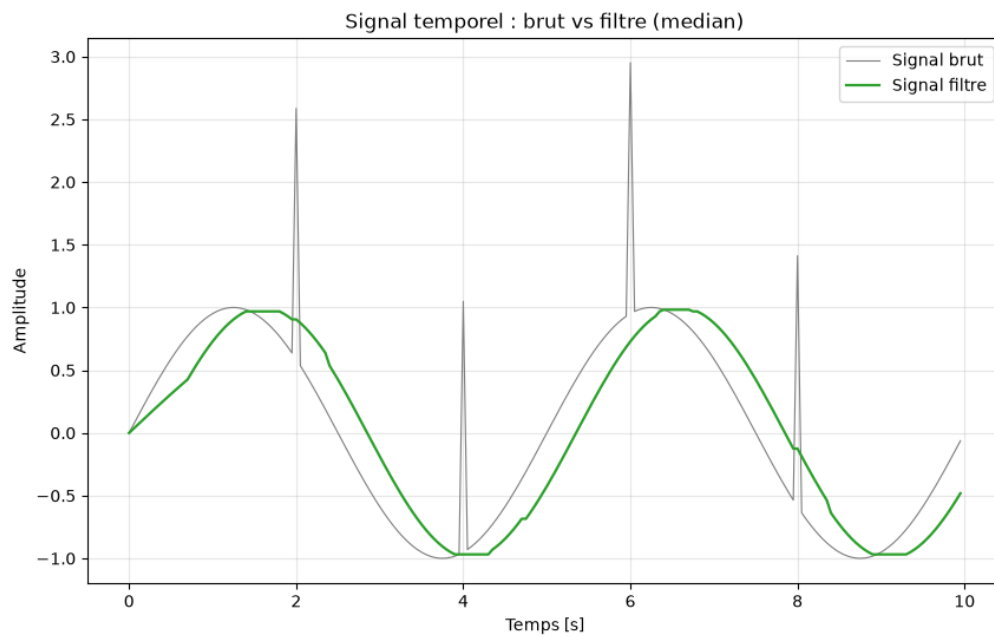


Figure 12: Résultat du filtre médian sur des fréquence avec des pics de bruit, avec une fenêtre de 15

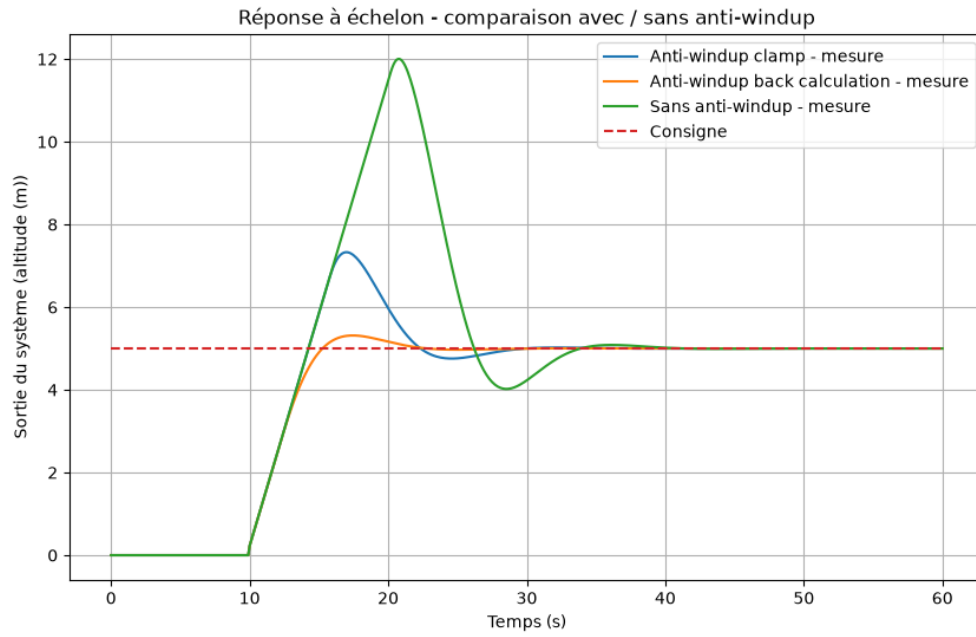


Figure 13: Altitude drone avec différents anti-windup

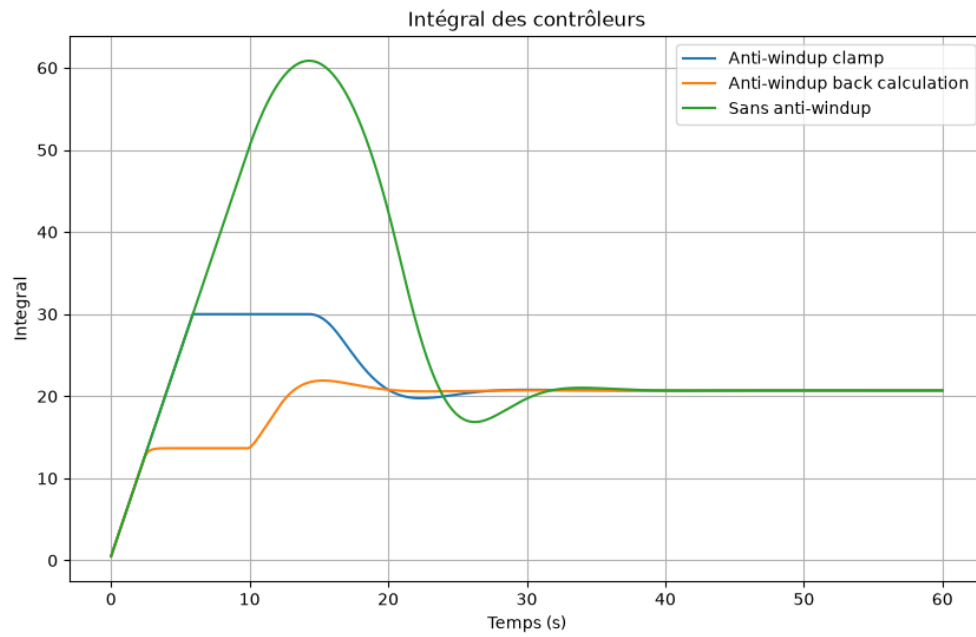


Figure 14: Intégrale des différents anti-windup

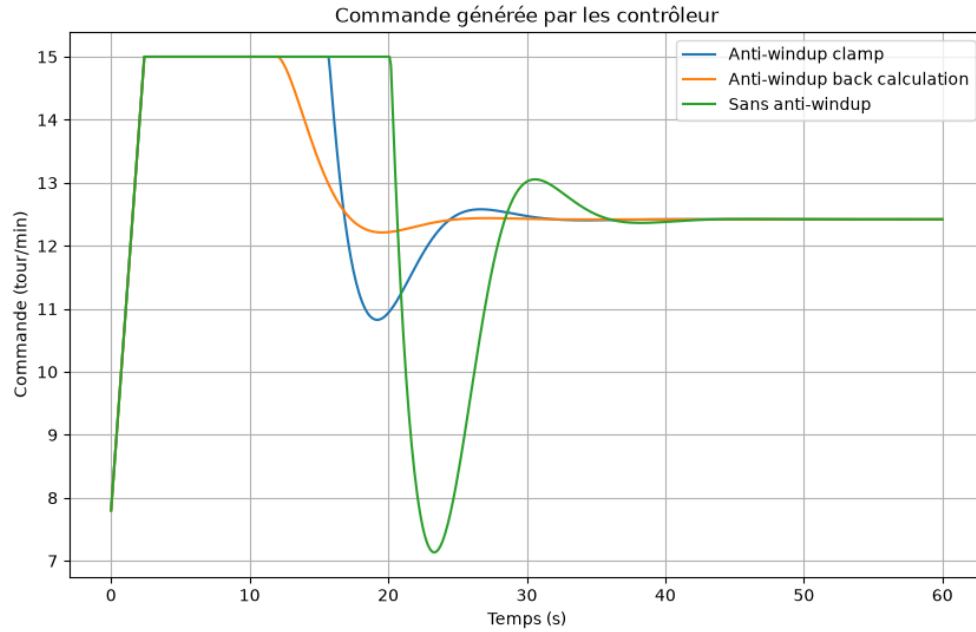


Figure 15: Vitesse de rotation des hélices avec différents anti-windup

4 Package

Etant donné que le compilateur n'est pas encore fini. Je n'ai pas encore pu rédiger les packages chips, ainsi que les tester.